

밀집 WLAN 환경에서 통신 품질 향상을 위한 유전 알고리즘 기반 하이브리드 AP 선택 기법

A Genetic Algorithm-Based Hybrid AP Selection Scheme for Improving Communication Quality in Dense WLAN Environments

박건준* 김선환* 윤성민* 이민규*, 김경훈*, 황병선*, 김정호*, 김진영**

Geonjun Park* Seonhwan Kim* Sungmin Yoon* Jin-young Kim**

Abstract

In dense wireless local area network environments, communication performance may be degraded when access point (AP) selection is performed solely based on received signal strength indicator (RSSI). To address this limitation, a genetic algorithm (GA)-based state-switching hybrid AP selection scheme is proposed, in which the network state is determined using round trip time (RTT) and channel utilization (UTIL). RSSI-based scoring is applied under normal conditions, whereas weighted RTT and UTIL are used under congested conditions. From 393 field measurements, the optimized weights were determined to be 0.581 and 0.419, respectively. In the mixed environment, the proposed scheme achieved a Pearson correlation coefficient of 0.766, exceeding the values of 0.703 for RSSI and 0.700 for the partially reproduced AP quality indicator scheme.

요 약

밀집 wireless local area network 환경에서는 수신 신호 세기 기반의 access point (AP) 선택이 트래픽이 집중된 AP를 선택하여 실제 통신 품질을 저하시킬 수 있다. 이를 완화하기 위해 유전 알고리즘 기반 상태 전환형 하이브리드 AP 선택 방식을 제안한다. 제안 방식은 round trip time (RTT)와 channel utilization (UTIL)으로 네트워크 상태를 판정하고, 정상 상태에서는 수신 신호 세기 점수를, 혼잡 상태에서는 RTT와 UTIL의 가중 점수를 적용한다. 393개의 실측 자료를 이용하여 전체 하이브리드 AP 점수와 실제 전송률 간 Pearson 상관계수를 최대화한 결과, RTT와 UTIL의 가중치는 각각 0.581과 0.419로 도출되었다. 혼합 환경에서 제안 방식의 Pearson 상관계수는 0.766으로 기존 RSSI 방식의 0.703 및 AP quality 부분 재현 방식의 0.700보다 높게 나타났다. 이는 제안 방식이 혼잡 상태에서 실제 전송률 변화를 효과적으로 반영할 수 있음을 보여준다.

Key words : Dense WLAN, AP Selection, Genetic Algorithm, UTIL, RTT

* Dept. of Electronics Convergence Engineering, Kwangwoon University

★ Corresponding author

E-mail : jinyoung@kw.ac.kr, Tel : +82-2-940-5567

※ Acknowledgement

This work was supported in part by the ...

Manuscript received Jun. 15, 2026; revised Jun. 16, 2026; accepted Jun. 26, 2026.

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

I. 서론

최근 대학 캠퍼스, 사무실 및 공공시설과 같은 환경에서 무선 단말과 네트워크 트래픽이 증가함에 따라 다수의 access point(AP)와 단말이 공존하는 밀집 wireless local area network(WLAN) 환경이 형성되고 있다. 밀집 WLAN 환경에서는 사용자 및 트래픽 분포에 따라 특정 AP에 통신 부하가 집중될 수 있으며, AP별 채널 점유 상태와 실제 통신 품질이 서로 다르게 나타날 수 있다. 따라서 밀집 WLAN에서는 현재의 네트워크 상태를 고려한 AP 선택이 요구된다[1].

AP를 선택하는 방법은 일반적으로 received signal strength indicator(RSSI)를 기준으로 신호 세기가 높은 AP가 선택된다[2]. 그러나 RSSI는 단말과 AP 사이의 신호 세기만을 나타내기 지표이므로, AP의 접속 부하나 채널 혼잡 상태를 반영하지 못할 수 있다. 따라서 RSSI가 높은 AP라도 트래픽이 집중된 AP에서는 전송률 저하와 지연시간 증가가 발생할 수 있다.

RSSI 기반 AP 선택 방법을 개선하기 위해 확보 가능한 대역폭을 AP 선택 지표로 활용하는 estimated available bandwidth(EVA) 방법과 received signal strength(RSS)와 채널 부하를 결합한 AP quality indicator (APQI) 방법이 제안되었다 [2, 3]. EVA는 채널 경쟁을 고려하여 확보 가능한 전송 성능을 추정한다는 특징이 있으나, AP의 실시간 혼잡 정도를 단일 지표로 표현하는 한계가 존재한다. APQI는 RSS와 채널 부하를 함께 고려하나, RSS의 가중치가 상대적으로 커질 경우 채널 부하가 AP 평가에 미치는 영향은 작아질 수 있다.

이러한 한계를 극복하기 위해 다수의 후보해를 적합도 함수에 따라 반복적으로 평가하여 최적해를 탐색하는 genetic algorithm (GA)을 활용한 가중치 최적화 방법이 제안되었다[4]. 따라서, 본 논문에서는 네트워크 상태에 따라 AP 평가 기준을 전환하는 GA 기반 하이브리드 AP 선택 방법을 제안한다. 정상 상태에서는 기존의 RSSI 기반 평가를 유지하고, 혼잡 상태에서는 round trip time(RTT)과 channel utilization(UTIL)을 이용하여 AP를 평가한다. 또한 RTT와 UTIL의 가중치는 AP 점수와 실측 전송률 간 Pearson 상관계수가 최대화되도록 GA를 통해 결정된다. GA는 가중치 결정 단계에서만 적용되며, AP 평가 시 사전에 도출된 가중치를 이용하여 반복적인 최적화 없이 네트워크 상태를 반영할 수 있다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. II장에서는 시스템 모델을 설명하며, III장에서는 유전 알고리즘 기반 AP 선택 방법을 제안한다. IV장에서는 제안하는 방법의 성능을 평가하며, V장에서 결론을 도출한다.

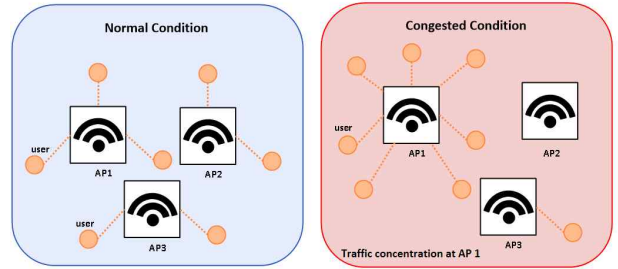


Fig. 1. Normal and congested states in dense indoor WLAN environment.

그림 1. 실내 밀집 WLAN 환경의 정상 및 혼잡 상태.

II. 시스템 모델

1. 실내 밀집 WLAN 환경

본 논문에서는 5 GHz 주파수 대역을 사용하는 실내 밀집 WLAN 환경을 고려한다. 환경 내에는 다수의 AP와 단말이 존재하며, 각 단말은 통신 범위 내에서 복수의 AP를 탐색할 수 있다. 각 AP가 제공하는 통신 품질은 단말과의 거리와 주변 장애물에 따른 신호 상태에 따라 달라질 수 있다. 또한 AP의 접속 부하와 채널 점유 상태 역시 통신 품질에 영향을 줄 수 있다 [3]. 이에 따라 단말은 탐색 가능한 AP의 상태를 측정하고, 측정 결과를 기반으로 AP의 우선순위를 결정한다.

밀집 WLAN에서는 특정 AP에 단말과 트래픽이 집중될 경우 채널 경쟁이 증가하여 패킷 전송 기회가 감소하고 지연 시간이 증가할 수 있다[5]. 그림 1은 다수의 AP와 단말이 존재하는 실내 밀집 WLAN 환경에서 단말이 여러 AP에 분산된 정상 상태와, 특정 AP에 통신 부하가 집중된 혼잡 상태를 나타낸다. 단, 연결된 단말 수에 따른 혼잡 여부를 RTT와 UTIL을 기반으로 판단한다.

2. 네트워크 혼잡도 측정 지표

본 논문에서는 AP의 신호 상태와 네트워크 혼잡도를 파악하기 위해 RSSI, UTIL 및 RTT를 측정한다. 업로드 및 다운로드 전송률은 AP 점수의 입력에 포함되지 않으며, GA의 적합도 계산과 성능 평가를 위한 기준값으로 활용한다.

RSSI는 단말이 AP로부터 수신하는 신호의 세기를 나타내며, 무선 링크의 신호 상태를 평가하는 지표로 사용된다[2]. 일반적으로 RSSI가 높을수록 단말과 AP 사이의 거리가 가까운 것을 의미하며, 정상 상태에서 신호 상태가 양호하다고 판단할 수 있다. i 번째 측정 지점의 RSSI는 다음과 같이 표현된다.

$$RSSI_i = P_{r,i} [dBm] \quad (1)$$

RSSI는 무선 링크의 신호 상태를 측정할 수 있지만, AP의 접속 부하와 채널 혼잡 상태를 나타내지 않는다.

UTIL은 일정한 관측 시간 동안 무선 채널이 사용된 시간의 비율을 의미한다[6]. UTIL이 높을수록 단말 간 채널 경쟁이 증가하고, 사용할 수 있는 전송 기회가 감소할 수 있다. UTIL은 다음과 같이 정의된다.

$$UTIL_i = 100 \times \frac{\lfloor 255 \times \frac{t_{busy,i}}{t_{obs,i}} \rfloor}{255}, \quad (2)$$

여기서 $t_{busy,i}$ 와 $t_{obs,i}$ 는 각각 i 번째 측정에서 채널이 사용된 시간과 전체 관측 시간을 의미한다. IEEE 802.11k[6]에서는 채널 사용률을 0에서 255 범위의 8bit 값으로 표현하므로, $\lfloor 255 \times (t_{busy,i}/t_{obs,i}) \rfloor$ 를 통해 채널 점유 비율을 변환하고 정규화를 통해 백분율로 산출한다.

RTT는 단말이 request 패킷을 전송한 후 패킷을 전달받았다고 응답하는 reply 패킷을 수신하기까지의 왕복 지연시간을 의미한다. i 번째 측정에서 N 회의 ping을 수행한 평균 RTT는 다음과 같이 표현된다.

$$RTT = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (t_{reply,i,k} - t_{request,i,k}) \quad (3)$$

여기서 $t_{request,i,k}$ 와 $t_{reply,i,k}$ 는 각각 k 번째 패킷 수신 시각이며, N 은 ping 요청 횟수이다.

본 실험에서는 각 측정 시점에서 게이트웨이를 대상으로 30회의 ping을 수행하고 평균 RTT를 수집하였다. RTT가 증가할수록 무선 채널 경쟁 또는 네트워크 경로상의 지연이 증가한 것으로 판단할 수 있다.

III. 제안하는 하이브리드 AP 선택 방법

1. 하이브리드 AP 선택 방법

정상 상태에서는 혼잡의 영향이 상대적으로 작으므로 기존 방식과 동일하게 RSSI를 이용한다. 반면 혼잡 상태에서는 RSSI가 높더라도 실제 전송 품질이 저하될 수 있으므로 RSSI를 평가 지표에서 제외하고, RTT와 UTIL을 이용하여 AP 점수를 산출한다. 그림 2는 단말의 지표 측정, 정상 및 혼잡 상태 판정, 상태별 AP 점수 계산 및 최고 점수 AP 선정 과정을 나타낸다.

2. 정상 및 혼잡 상태 판정

각 AP i 의 상태 S_i 는 아래와 같이 결정된다.

$$S_i = \begin{cases} Normal, & RTT_i < 22ms \text{ and } UTIL_i < 56\% \\ Congested, & RTT_i \geq 22ms \text{ or } UTIL_i \geq 56\% \end{cases} \quad (4)$$

여기서 22ms와 56%는 실측 데이터를 기반으로 설정된 임계값이다. 두 지표가 모두 임계값보다 낮으면 정상

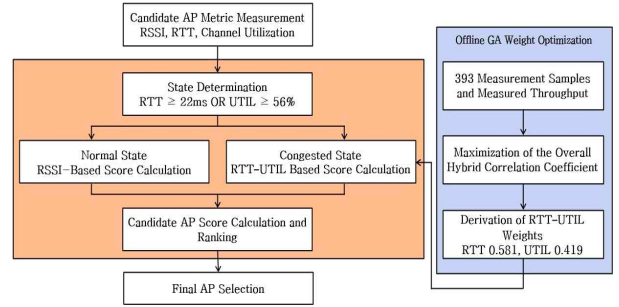


Fig. 2. Flowchart of the proposed hybrid AP selection scheme.

그림 2. 제안하는 하이브리드 AP 선택 방법의 순서도

상태로 판단한다. 반면 RTT 또는 UTIL 중 하나 이상의 지표가 임계값 이상이면 혼잡 상태로 판단한다.

3. 상태별 AP 점수 산출

RSSI, RTT 및 UTIL은 서로 다른 단위와 범위를 가지므로 각 지표를 0과 1 사이로 정규화한다. RSSI는 값이 클수록 통신 상태가 양호하므로 다음과 같이 계산한다.

$$P_{RSSI,i} = \frac{RSSI_i - RSSI_{\min}}{RSSI_{\max} - RSSI_{\min}}, \quad (5)$$

여기서 $RSSI_{\min}$ 과 $RSSI_{\max}$ 는 측정된 RSSI의 최솟값과 최댓값을 의미한다.

RTT와 UTIL은 값이 낮을수록 채널 상태가 양호하므로 정규화 방향을 반전하여 다음과 같이 계산한다.

$$P_{RTT,i} = 1 - \frac{RTT_i - RTT_{\min}}{RTT_{\max} - RTT_{\min}}, \quad (6)$$

$$P_{UTIL,i} = 1 - \frac{UTIL_i - UTIL_{\min}}{UTIL_{\max} - UTIL_{\min}}, \quad (7)$$

여기서 $RTT_{\min}$, $RTT_{\max}$, $UTIL_{\min}$ 및 $UTIL_{\max}$ 는 각 지표의 최솟값과 최댓값을 의미한다.

정규화된 지표를 이용하여 최종 AP 점수 $Score_i$ 는 다음과 같이 계산한다.

$$Score_i = \begin{cases} 100P_{RSSI,i}, & S_i = Normal \\ 100(w_{RTT}P_{RTT,i} + w_{UTIL}P_{UTIL,i}), & S_i = Congested \end{cases} \quad (8)$$

여기서 w_{RTT} 와 w_{UTIL} 은 각각 RTT와 UTIL의 가중치를 의미하며 두 가중치의 합은 항상 1을 만족한다.

4. 유전 알고리즘 기반 가중치 최적화

RTT와 UTIL이 통신 품질에 미치는 영향이 서로 다르므로, 두 지표의 가중치를 데이터 기반으로 결정하기 위해 GA를 적용한다. GA 알고리즘의 각 염색체는 RTT와 UTIL의 가중치로 구성되며, 가중치에 따라 산출된 AP 점수와 실측 전송률 간 Pearson 상관계수가 적합도 함수로 사용된다. 이를 통해 Pearson 상관계수

를 최대화하는 조합을 탐색한다. 이때, 링크 속도와 패킷 손실률은 AP 점수 산출에서 제외한다. 업로드 및 다운로드 전송률은 AP 점수의 입력으로 사용되지 않고 GA의 적합도 계산을 위한 기준값으로 활용한다.

GA의 염색체는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbf{w} = [w_{RTT} \ w_{UTIL}] \quad (9)$$

각 염색체에 대해 상태별 AP 점수를 산출한 후, 산출된 AP 점수와 실제 전송률 간 Pearson 상관계수를 적합도 $F(\mathbf{w})$ 를 아래와 같이 정의한다.

$$F(\mathbf{w}) = \text{Corr}(\text{Score}_i(\mathbf{w}), T_i) \quad (10)$$

Pearson 상관계수는 AP 점수와 실제 전송률 사이의 선형 관계를 나타내며, 다음과 같이 계산한다.

$$r(\mathbf{w}) = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Score}_i(\mathbf{w}) - \overline{\text{Score}(\mathbf{w})})(T_i - \bar{T})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (\text{Score}_i(\mathbf{w}) - \overline{\text{Score}(\mathbf{w})})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}} \quad (11)$$

여기서 $\text{Score}_i(\mathbf{w})$ 는 i 번째 표본에서 염색체 $\mathbf{w}$ 를 적용하여 산출한 전체 하이브리드 AP 점수이고, T_i 는 해당 표본의 업로드 및 다운로드 전송률 합계이다. $\overline{\text{Score}(\mathbf{w})}$ 와 $\bar{T}$ 는 각각 AP 점수와 실제 전송률의 평균을 의미한다.

GA는 각 세대에서 모든 염색체의 적합도 $F(\mathbf{w})$ 를 계산하고, 적합도가 높은 염색체를 선택하여 교차와 돌연변이를 통해 새로운 가중치 조합을 생성함으로써 $F(\mathbf{w})$ 를 최대화하는 가중치 조합을 탐색한다. 본 논문에서는 개체군 크기 320개, 최대 세대 수 500세대, 엘리트 개체 수 32개, 부모 후보군 100개 및 돌연변이율 0.35를 적용하였다. 동일한 조건에서 결과를 재현할 수 있도록 난수 시드는 42로 고정하였다.

IV. 실험 결과

1. 실험 설정

제안하는 방법을 평가하기 위해 서울특별시 노원구에 위치한 광운대학교 도서관의 자연자료실, 오픈열람실 그리고 자유열람실에서 데이터 수집을 수행하였다. 광운대학교 중앙도서관의 실내 열람 공간에서 5 GHz WLAN 환경의 RSSI, RTT, UTIL, 업로드 및 다운로드 전송률을 측정했으며, 총 393개의 실측 데이터를 수집했다. 표1은 수집한 데이터의 구성을 요약한다.

RSSI 변화 환경은 서로 다른 측정 위치 및 이동 조건에서 수행한 7개 측정 세션으로 구성하였다. 각 세션의 측정 위치, 측정 시간 및 반복 여부는 표 2에 제시하였다. 이를 통해 RSSI 변화에 따른 AP 점수 특성을 비교하였다.

실험은 Windows 10 Pro 64-bit 환경의 ASUS TUF Gaming A15 FA507UV 노트북에서 수행하였으며, MATLAB R2024b과 Python을 이용하여 제안하는 방법을 평가하였다.



Fig. 3. Indoor measurement environment at Kwangwoon University Library.

그림 3. 광운대학교 도서관 내 실내 측정 환경

Table 1. Composition of measured data.

표 1. 측정 데이터 구성

실험 환경	전체 표본 수	정상 상태	혼잡 상태
RSSI 변화 환경	312	298	14
RSSI 양호 혼잡 환경	81	23	58
혼잡 환경	393	321	72

Table 2. Measurement session configuration for the RSSI variation environment.

표 2. RSSI 변화 환경의 측정 세션 구성

측정 세션	측정 환경	측정 시간
NATURAL	자연자료실 측정	1시간
OPEN1	오픈열람실 1 측정	1시간
OPEN2	오픈열람실 2 측정	1시간
FREE1	자유열람실 1 측정	1시간
FREE2	자유열람실 2 측정	1시간
Move1	이동 측정	1시간
Move2	이동 측정	1시간

성능 비교는 기존 RSSI 기반 방식, 선행연구의 APQI 방식[3] 및 제안하는 GA 기반 상태 전환형 방식으로 구성하였다. 모든 방식에 동일한 실측 자료를 적용하였으며, 각 방식에서 산출한 AP 점수와 실제 업로드 및 다운로드 속도의 합계 간 상관관계를 비교하였다.

방식별 성능은 AP 점수와 실제 전송률 간 Pearson 상관계수와 Spearman 순위상관계수로 평가하였다[7].

Pearson 상관계수의 95% 신뢰구간은 2,000회 bootstrap으로 산출하였다.

2. GA 알고리즘 기반 가중치 설정

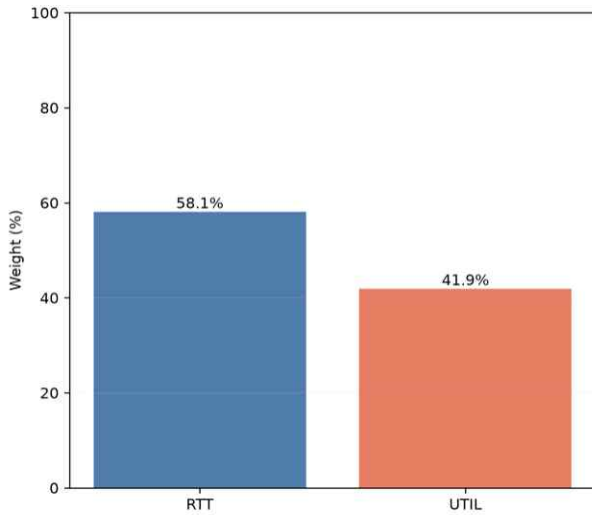


Fig. 4. GA-optimized weights for the congested-state score.

그림 4. 혼잡 상태 점수에 대한 GA 최적 가중치

그림 4는 유전 알고리즘을 통해 도출한 혼잡 상태 점수의 가중치를 나타낸다. RTT의 가중치는 58.1%, UTIL의 가중치는 41.9%로 나타났다. 전체 가중치 범위를 탐색한 결과에서도 RTT 0.581, UTIL 0.419에서 동일한 최대 상관계수가 나타났다. 이를 통해 유전 알고리즘이 탐색한 가중치가 주어진 조건에서의 최적 조합과 일치함을 확인하였다.

Table 3. Pearson correlation coefficients of congested-state scoring methods

표 3. 혼잡 상태 점수 산출 방식별 Pearson 상관계수

평가 조건	Pearson 상관계수
RTT 단일 혼잡 점수	0.696
UTIL 단일 혼잡 점수	0.634
동일 가중치 적용	0.763
GA 최적 가중치 적용	0.766

표 3은 혼잡 상태 점수의 가중치 적용 조건에 따른 전체 하이브리드 AP 점수와 실제 전송률 간 Pearson 상관계수를 비교한 결과이다. RTT 또는 UTIL을 단독으로 사용한 경우의 상관계수는 각각 0.696 및 0.634로 나타났다. 두 지표에 동일 가중치를 적용한 경우 상관계수는 0.763이었으며, GA로 도출한 가중치를 적용한 경우 0.766으로 가장 높게 나타났다. 이는 RTT와 UTIL을 함께 반영하는 것이 단일 지표를 사용하는 경우보다 실제 전송률의 변화와 높은 상관관계를 보이며, GA를 통해 데이터 기반으로 가중치를 결정할 수 있음을 보여준다.

3. 기존 및 선행연구 방식과의 비교

그림 5는 혼합 환경에서 기존 RSSI 방식, 선행연구 기반 APQI 부분 재현 방식 및 제안 방식의 AP 점수와 실제 전송률 간 관계를 나타낸다. 선행연구 기반 APQI 부분 재현 방식은 실측한 UTIL을 IEEE 802.11k에서 정의한 범위로 변환한 후[6], 선행연구에서 제안한 APQI 알고리즘과 가중치를 적용하여 구현하였다[3]. 또한 방식 간 출력 범위를 통일하기 위해 산출된 APQI를 최소 - 최대 정규화하여 0~100 범위의 환산값으로 표현하였다. 각 방식의 정량적 비교 결과는 표 4와 같다.

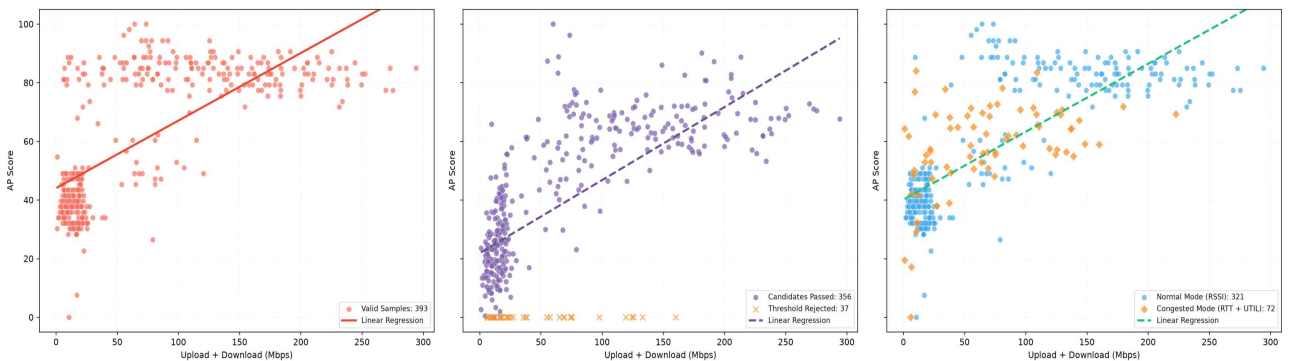


Fig. 5. Performance comparison of RSSI, APQI, and the proposed GA-based scheme in the mixed environment

그림 5. 혼합 환경에서 기존 RSSI, APQI, 제안 GA 방식의 성능 비교

Table 4. Correlation comparison of the three AP scoring schemes

표 4. 세 가지 AP 점수 산출 방식의 상관관계 비교

실험환경	비교 방식	Pearson r	95% 신뢰구간	Spearman ρ
RSSI 변화 환경	RSSI	0.817	0.780~0.854	0.681
RSSI 변화 환경	APQI	0.759	0.712~0.809	0.743
RSSI 변화 환경	GA	0.795	0.753~0.837	0.666
RSSI 양호 혼잡 환경	RSSI	0.222	0.015~0.407	0.213
RSSI 양호 혼잡 환경	APQI	0.530	0.354~0.681	0.555
RSSI 양호 혼잡 환경	GA	0.586	0.427~0.712	0.573
혼합 환경	RSSI	0.703	0.663~0.744	0.671
혼합 환경	APQI	0.700	0.654~0.747	0.708
혼합 환경	GA	0.766	0.729~0.804	0.742

RSSI 양호 혼잡 환경에서 기존 RSSI 방식, APQI 방식 및 제안 방식의 Pearson 상관계수는 각각 0.222, 0.530 및 0.586으로 나타났다. 제안 방식은 RSSI 방식보다 0.364 높았으며, 차이의 bootstrap 95% 신뢰구간은 0.152~0.575였다. 이는 RSSI가 양호하더라도 혼잡 상태에서는 RTT와 UTIL을 함께 반영할 필요가 있음을 보여준다.

혼합 환경에서 제안 방식의 Pearson 상관계수는 0.766으로 기존 RSSI 방식의 0.703 및 APQI 방식의 0.700보다 높게 나타났다. RSSI 및 APQI 방식과의 차이는 각각 0.063과 0.066이었으며, 95% 신뢰구간은 각각 0.028~0.096 및 0.026~0.108로 모두 0보다 컸다. 따라서 제안 방식은 혼합 환경에서 실제 전송률의 변화를 두 비교 방식보다 효과적으로 반영하였다.

V. 결론

본 논문에서는 밀집 WLAN 환경에서 RSSI만을 기준으로 AP를 선택할 때 혼잡 AP가 선택될 수 있는 문제를 완화하기 위해, 유전 알고리즘 기반 하이브리드 AP 선택 방식을 제안하였다. 제안 방식은 RTT와 UTIL을 이용하여 네트워크 상태를 구분하고, 정상 상태에서는 RSSI 점수를 적용하며 혼잡 상태에서는 RTT와 UTIL의 가중 점수를 적용한다.

393개의 실험 데이터를 이용하여 비교한 결과, 제안 방식은 RSSI가 양호하면서 혼잡 상태일 때, 기존 RSSI 방식 및 APQI 부분 재현 방식보다 높은 상관계수를 보였다. 정상 및 혼잡 상태가 공존하는 혼합 환경에서도

Pearson 상관계수 0.766으로 비교 방식보다 높게 나타났다. 이를 통해 혼잡 상태에서 RSSI 대신 RTT와 UTIL을 반영하는 상태 전환 구조가 실제 전송률 변화를 반영하는 데 효과적일 수 있음을 확인하였다.

References

- [1] D. Q. S. Wong and C. E. Tan, "Enhanced Load-Aware Handover Algorithm for High-Density IEEE 802.11 ESS Networks," *ECTI Transactions on Computer and Information Technology*, vol. 19, no. 4, pp. 635–644, Oct. 2025. DOI : <https://doi.org/10.37936/ecti-cit.2025194.263263>
- [2] H. Lee, S. Kim, O. Lee, S. Choi, and S. J. Lee, "Available bandwidth-based association in IEEE 802.11 wireless LANs," in *Proc. of the 11th ACM International Conference on Modeling, Analysis, and Simulation of Wireless and Mobile Systems (MSWiM'08)*, 2008, pp. 132–139. DOI: <https://doi.org/10.1145/1454503.1454529>
- [3] N. Nguyen, M. Arifuzzaman, and T. Sato, "A Novel WLAN Roaming Decision and Selection Scheme for Mobile Data Offloading," *Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 2015, Article ID 324936, 15 pages, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1155/2015/324936>
- [4] A. F. Almutairi, M. Hamed, M. A. Landolsi, and M. Algharabally, "A Genetic Algorithm Approach for Multi-Attribute Vertical Handover Decision Making in Wireless Networks," *Telecommunication Systems*, vol. 68, no. 2, pp. 151 – 161, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11235-017-0364-6>
- [5] F. Papadopoulos, "On scaling the IEEE 802.11 to facilitate scalable wireless networks," *Computer Networks*, vol. 54, no. 11, pp. 1778–1791, Aug. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.02.005>
- [6] *IEEE Standard for Information Technology—Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications—Amendment 1: Radio Resource Measurement of Wireless LANs*, IEEE Std 802.11k-2008, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2008.4544755>

- [7] J. Hauke and T. Kossowski, "Comparison of Values of Pearson's and Spearman's Correlation Coefficients on the Same Sets of Data," *Quaestiones Geographicae*, vol. 30, no. 2, pp. 87-93, 2011.
DOI: <https://doi.org/10.2478/v10117-011-0021-1>

저자 소개

박진준(준회원)



- 2021년 3월 ~ 현재 : 광운대학교 전자융합공학과 학사 재학
- 관심분야 : 위성통신, 디지털통신시스템, 안테나, 레이더

김선환(준회원)



- 2021년 3월 ~ 현재 : 광운대학교 전자융합공학과 학사 재학
- 관심분야 : 위성통신, 무선통신시스템, 안테나, 레이더

윤성민(준회원)



- 2021년 3월 ~ 현재 : 광운대학교 전자융합공학과 학사 재학
- 관심분야 : 자율주행, V2X 통신, 자동차 전장 시스템, 인공지능

이민규(준회원)



- 2025년 2월 : 광운대학교 전자융합공학 학사 졸업
- 2025년 3월 ~ 현재: 광운대학교 전자융합공학과 석박사통합과정
- 관심분야 : 인공지능, 측위 시스템, 강화학습, 영상처리

김경훈(준회원)



- 2024년 2월 : 광운대학교 전자융합공학 학사 졸업
- 2024년 3월 ~ 현재: 광운대학교 전자융합공학과 석박사통합과정
- 관심분야 : 무선 측위 시스템, 딥러닝, 강화학습, 자율주행

황병선(준회원)



- 2023년 2월 : 광운대학교 전자융합공학 학사 졸업
- 2023년 3월 ~ 현재: 광운대학교 전자융합공학과 석박사통합과정
- 관심분야 : 측위 시스템, 인공지능, 무선통신시스템

김정호(준회원)



- 2023년 2월 : 광운대학교 전자융합공학 학사 졸업
- 2023년 3월 ~ 현재: 광운대학교 전자융합공학과 석박사통합과정
- 관심분야 : 인공지능, 무선통신시스템

김진영(정회원)



- 1998년 2월 : 서울대학교 전자공학과 공학박사
- 2001년 2월 : SK텔레콤 네트워크 연구소 책임연구원
- 2001년 3월 ~ 현재 : 광운대학교 전자융합공학과 교수
- 관심분야 : 인공지능, 차세대이동통신, 전력선통신, 가시광통신, 무선측위시스템